

Tipos de gestores

Gestores Relacional

Un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) es una colección de programas y capacidades que permiten a los equipos de TI y a otros crear, actualizar, administrar e interactuar con una base de datos relacional. La mayoría de los RDBMS comerciales utilizan Structured Query Language (SQL) para acceder a la base de datos, aunque SQL fue inventado después del desarrollo inicial del modelo relacional y no es necesario para su uso.

Funciones de gestores relacionales

Los elementos del sistema de gestión de bases de datos relacionales que abarcan la base de datos relacional básica son tan intrínsecos a las operaciones que es difícil disociarlos en la práctica.

Las funciones RDBMS más básicas están relacionadas con las operaciones de creación, lectura, actualización y eliminación, conocidas colectivamente como CRUD. Forman la base de un sistema bien organizado que promueve el tratamiento consistente de los datos.

El RDBMS generalmente proporciona diccionarios de datos y colecciones de metadatos útiles en el manejo de los datos. Los RDBMS utilizan algoritmos complejos que admiten el acceso de múltiples usuarios concurrentes a la base de datos, mientras mantienen la integridad de los datos. La gestión de seguridad, que impone el acceso basado en políticas, es otro servicio de superposición que el RDBMS proporciona para la base de datos básica, ya que se utiliza en entornos empresariales.

Los sistemas de gestión de bases de datos relacionales son fundamentales para las aplicaciones clave, como los libros de contabilidad, los sistemas de reservas de viajes y la venta minorista en línea. A medida que los RDBMS han madurado, han alcanzado niveles cada vez más altos de optimización de consultas y también se han convertido en partes clave de las aplicaciones de informes, análisis y almacenamiento de datos para empresas. Los RDBMS son intrínsecos a las operaciones de una variedad de aplicaciones empresariales y están en el centro de la mayoría de los sistemas de administración de datos maestros (MDM).

Gestores no relacionales

Las bases de datos no relacionales son un sistema de almacenamiento de información que se caracteriza por no usar el lenguaje SQL para las consultas. Esto no significa que no puedan usar el lenguaje SQL, pero no lo hacen como herramienta de consulta, sino como apoyo. Por ello también se les suele llamar NoSQL o «no solo SQL».

Las bases de datos NoSQL utilizan una variedad de modelos de datos para acceder y administrar datos. Estos tipos de bases de datos están optimizados específicamente para aplicaciones que requieren grandes volúmenes de datos, baja latencia y modelos

de datos flexibles, lo que se logra mediante la flexibilización de algunas de las restricciones de coherencia de datos en otras bases de datos. Las bases de datos no relacionales son más actuales que las relacionales, y su desarrollo se ha basado en la necesidad de crear sistemas de gestión capaces de trabajar con datos no estructurados o semi-estructurados.

Características y funciones

- ✓ La información no se almacena en tablas sino a través de documentos.
- ✓ Son bases de datos muy útiles para organizar y gestionar información no estructurada, o cuando no se tiene una noción clara de los datos a almacenar.
- ✓ Son bases de datos con alto grado de escalabilidad y están diseñadas para soportar grandes volúmenes de datos.
- ✓ No utilizan el lenguaje SQL para consultas, aunque sí lo pueden usar como herramienta de apoyo.
- ✓ Es un sistema de almacenamiento de datos relativamente nuevo, y como tal, todavía no posee un sistema estandarizado.
- ✓ A diferencia de las no relacionales, no garantizan el cumplimiento de las cualidades ACID, esto es, atomicidad, consistencia, integridad y durabilidad.

Gestores

MySQL

MySQL es el sistema de gestión de bases de datos relacional más extendido en la actualidad al estar basada en código abierto. Desarrollado originalmente por MySQL AB, fue adquirida por Sun Microsystems en 2008 y esta su vez comprada por Oracle Corporation en 2010, la cual ya era dueña de un motor propio InnoDB para MySQL.

Características:

- Arquitectura cliente y servidor, cliente y servidores se comunican entre sí de manera diferenciada para un mejor rendimiento.
- Compatibilidad con SQL
- Vistas
- Procedimientos almacenados
- Desencadenantes
- Transacciones

Precio licencias

Planes y precios de MySQL Gestión Base de Datos	
STANDAR EDITION \$ 2000 litros COMENZAR	ENTERPRISE EDITION \$ 5000 litros COMENZAR
CLUSTER CGE \$ 1000 litros COMENZAR	

Sistemas operativos

Se ha utilizado GNU Autoconfig, de modo que es posible portar MySQL a todos los sistemas modernos que tengan un compilador de C++ y una implementación funcional de subprocesos (threads) POSIX.

¿Dónde se usa?

MySQL es la base de datos número 1 para las aplicaciones basadas en la web, utilizada por Facebook, Twitter, LinkedIn, Yahoo!, Amazon Web Services y todas las propiedades web más importantes y los inicios exitosos de manera virtual.

Mariadb

MariaDB es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) gratuito y de código abierto. Fue creado por los desarrolladores originales de MySQL por la preocupación de que MySQL pasara a ser comercializado después de que Oracle lo adquiriera en 2009.

MariaDB está escrito en C y C++ y es compatible con varios lenguajes de programación, incluidos C, C#, Java, Python, PHP y Perl. MariaDB también es compatible con todos los principales sistemas operativos, incluidos Windows, Linux y macOS.

Aunque es una base de datos relacional, MariaDB ofrece funciones similares a las de NoSQL en la versión 10. El motor Connect permite acceder fácilmente a datos no estructurados desde MariaDB, mientras que las columnas dinámicas permiten el almacenamiento de tipo NoSQL de diferentes tipos de objetos en la misma fila.

¿Dónde se usa?

MariaDB se puede usar en cualquier lugar donde antes se usaba MySQL. Como se trata de un sistema compatible, todo software que antes usase MySQL es capaz de seguir funcionando igualmente con MariaDB. Por tanto, se puede usar MariaDB en cualquier proyecto de nueva creación, así como intercambiar MySQL por MariaDB en prácticamente todos los proyectos que puedan estar ya en producción. El paso es inmediato y no requiere cambiar nada en el código, simplemente instalar MariaDB y volver a crear las bases de datos y tablas en el nuevo sistema.

Precios de licencia

MariaDB Server seguirá siendo un software gratuito y de código abierto con licencia GPLv2, independiente de cualquier entidad comercial.

Sql Server

Microsoft SQL Server es uno de los principales sistemas de gestión de bases de datos relacional del mercado que presta servicio a un amplio abanico de aplicaciones de software destinadas a la inteligencia empresarial y análisis sobre entornos corporativos.

Basada en el lenguaje Transact-SQL, incorpora un conjunto de extensiones de programación propias de lenguaje estándar y su aplicación está disponible para usarse tanto a nivel on premise o bajo una modalidad cloud.

Características

Variedad de herramientas destinadas a la gestión y análisis de datos, así como la inteligencia empresarial con la que obtener conocimientos sobre tu negocio y clientes apoyadas en machine learning.

Permite integrar muy fácilmente tus datos en aplicaciones y aprovechar un amplio conjunto de servicios cognitivos con los que potenciar la inteligencia artificial en cualquier escala de datos, tanto en entornos on-premises y cloud gracias a su integración con Azure AI.

Los servidores SQL Server ofrecen al usuario una alta disponibilidad con la que permitir procesos de conmutación más rápidos. Sus funcionalidades de memoria integrada permiten incrementar la flexibilidad y facilidad de uso otorgando una perfecta integración con la familia de servidores Microsoft Server.

Sql Server, es solo compatible con sistema operativo Windows.

¿Dónde se usa?

Se recomienda para organizaciones grandes (más de 100 usuarios de correo electrónico) donde se necesita archivar un gran volumen de correos electrónicos (más de 6.000 al día). Para las organizaciones que deben archivar los correos de más de 500 usuarios (o más de 8.000 correos electrónicos al día), se recomienda encarecidamente utilizar Microsoft® SQL Server con la opción de almacenamiento de archivos. De esta manera, aumenta considerablemente la capacidad de archivado de GFI Archiver.

Precios de licencia

 Microsoft	 Microsoft
2019	2019
SQL Server	SQL Server
Standard	Standard
	
Device CAL	
Licencia de SQL CAL 2019 por Disposi...	Licencia de SQL CAL 2019 por Usuario...
Q 1,975.00	Q 1,975.00

Oracle

Se considera a Oracle como uno de los sistemas de bases de datos más completos, destacando: Sople de transacciones, estabilidad escalabilidad y soporte Multiplataforma.

Podríamos definir a Oracle como una herramienta cliente/servidor para la gestión de Bases de Datos que se usa principalmente en grandes empresas, diseñado para que las organizaciones puedan controlar y gestionar grandes volúmenes de contenidos no estructurados en un único repositorio con el objetivo de reducir los costes y los riesgos asociados a la pérdida de información.

Sistemas Operativos

Las plataformas aceptadas por este sistema gestor son Windows, Linux, Mac Os X, BSD y Unix.

Características

- Modelo relacional: los usuarios visualizan los datos en tablas con el formato filas/columnas.
- Herramienta de administración gráfica intuitiva y cómoda de utilizar.
- Control de acceso: tecnologías avanzadas para vigilar la entrada a los datos.
- Protección de datos: seguridad completa en el entorno de producción y de pruebas y gestión de copias de seguridad.
- Lenguaje de diseño de bases de datos muy completo (PL/SQL): permite implementar diseños "activos", que se pueden adaptar a las necesidades cambiantes de negocio.
- Alta disponibilidad: escalabilidad, protección y alto rendimiento para la actividad empresarial.
- Gestión de usuarios: agilidad en los trámites, reducción de costes y seguridad en el control de las personas que acceden a las aplicaciones y a los sistemas.

Precios de licencia

ORACLE	ORACLE	ORACLE	ORACLE
LICENCIA ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION - PROCESSOR PERPETUAL UNIDAD	LICENCIA ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION NAMED USER PLUS PERPETUAL UNIDAD	LICENCIA ORACLE DATABASE LIFECYCLE MANAGEMENT PACK PROCESSOR PERPETUAL UNIDAD	LICENCIA ORACLE DATABASE STANDARD EDITION - PROCESSOR PERPETUAL UNIDAD
Precio CM: USD \$46,649.75 Precio General: USD \$53,647.21	Precio CM: USD \$932.99 Precio General: USD \$1,072.94	Precio CM: USD \$11,785.20 Precio General: USD \$13,552.98	Precio CM: USD \$17,186.75 Precio General: USD \$19,764.76
AÑADIR AL CARRO			

¿Dónde se usa?

Almacenamiento de un tipo predefinido de datos

Compatibilidad con el lenguaje de consulta estándar (SQL)

Administración y manipulación de los datos

Almacenamiento de información

Almacenamiento masivo de datos

Proporciona opciones de seguridad

Recuperación de base de datos

Postgresql

PostgreSQL, o también conocido como Postgres, es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) libre y de código abierto (Open Source) que hace énfasis en la extensibilidad y el cumplimiento de SQL.

Es gratuito y libre, además de que hoy nos ofrece una gran cantidad de opciones avanzadas. De hecho, es considerado el motor de base de datos más avanzado en la actualidad.

Características

Hot Standby

Esta característica permite que los clientes puedan conectarse al servidor y ejecutar búsquedas en la base de datos mientras éste se encuentra en modo de recuperación o stand by. También le permite pasar de este modo a modo normal sin parar el flujo de búsquedas de los usuarios y manteniendo las conexiones abiertas. Es importante mencionar que todo este proceso ocurre mientras la base de datos se encuentra en modo de solo-lectura.

JSON(B)

El punto débil de las bases de datos relacionales es que no son eficientes en el manejo de objetos en formato JSON. Sin embargo, PostgreSQL posee excelentes funciones con las que puedes indexar elementos y hacer búsquedas avanzadas en este formato.

Notificaciones Real-time

PostgreSQL no está diseñada para ser una base de datos que trabaja al 100% en tiempo real. Pero nos ofrece las funciones LISTEN, UNLISTEN y NOTIFY que nos facilitan el envío de notificaciones asíncronas a todos los procesos conectados a la base de datos. Esto es muy útil cuando tienes, por ejemplo, un servidor para los clientes conectados por web y otro para los clientes conectados por celular. De esta manera, sería posible enviar notificaciones cuando se hacen cambios específicos en la base de datos.

Point In Time Recovery (PITR)

Una característica muy interesante de PostgreSQL es que registra cada transacción en el write-ahead-log (WAL). Este nos permite restaurar nuestra base de datos a cualquier punto en el tiempo replicando la lista de cambios desde el checkpoint más cercano. Esto es particularmente útil cuando estamos trabajando con bases de datos muy grandes en las que no es práctico hacer respaldos completos de forma frecuente.

Streaming Replication

PostgreSQL nos ofrece varios servicios que son útiles al escalar nuestra base de datos. Por ejemplo, Streaming replication envía constantemente el estado del WAL a nuestros servidores de respaldo. Estos aplican los cambios para mantener actualizadas las copias que tienen almacenadas y son los encargados de la funcionalidad Hot Standby.

Sistemas operativos, es compatible tanto con Windows como con Linux.

¿Dónde se usa?

La lista de las empresas que lo usan es muy amplia, pero algunas son: Goldman Sachs, Bloomberg, UNICEF, Nokia, BMW, etc.

Firebase

Es una plataforma para el desarrollo de aplicaciones web y aplicaciones móviles lanzada en 2011 y adquirida por Google en 2014.¹

Es una plataforma ubicada en la nube, integrada con Google Cloud Platform, que usa un conjunto de herramientas para la creación y sincronización de proyectos que serán dotados de alta calidad, haciendo posible el crecimiento del número de usuarios y dando resultado también a la obtención de una mayor monetización.

Características

- Es multiplataforma: Soportada por Android, iOS y web.
- Monetización: A través de Firebase podemos ganar dinero esto a través de AdMob con anuncios y publicidad.
- Gran poder de crecimiento: Gracias a la fácil gestión de los usuarios de las aplicaciones es posible obtener un alto crecimiento según los objetivos planteados. Esta herramienta cuenta con el valor añadido de que podemos llegar a nuevos usuarios con el envío de notificaciones e invitaciones.
- Es Ágil: Ofrece el desarrollo y gestión de apps multiplataforma gracias a sus APIs integradas a SDK tanto para JavaScript como para iOS y Android, permitiendo gestionar diferentes aplicaciones sin la necesidad de salir de la plataforma.

¿Dónde se usa?

Al empezar a utilizar Firebase ya no tendrás que configurar un servidor. la seguridad, la escalabilidad, los backups ni la publicación de las aplicaciones, entre otros procesos que pueden retrasar el proceso de programación. Esto se debe a que Google, por medio de Firebase, se encarga de configurar todas estas cosas.

MongoDB

MongoDB (del inglés humongous, "enorme"[cita requerida]) es un sistema de base de datos NoSQL, orientado a documentos y de código abierto.

En lugar de guardar los datos en tablas, tal y como se hace en las bases de datos relacionales, MongoDB guarda estructuras de datos BSON (una especificación similar a JSON) con un esquema dinámico, haciendo que la integración de los datos en ciertas aplicaciones sea más fácil y rápida.

Características

- Consultas ad hoc. Con MongoDB podemos realizar todo tipo de consultas. Podemos hacer búsqueda por campos, consultas de rangos y expresiones regulares. Además, estas consultas pueden devolver un campo específico del documento, pero también puede ser una función JavaScript definida por el usuario.
- Indexación. El concepto de índices en MongoDB es similar al empleado en bases de datos relacionales, con la diferencia de que cualquier campo documentado puede ser indexado y añadir múltiples índices secundarios.
- Replicación. Del mismo modo, la replicación es un proceso básico en la gestión de bases de datos. MongoDB soporta el tipo de replicación primario-secundario. De este modo, mientras podemos realizar consultas con el primario, el secundario actúa como réplica de datos en solo lectura a modo copia de seguridad con la particularidad de que los nodos secundarios tienen la habilidad de poder elegir un nuevo primario en caso de que el primario actual deje de responder.
- Balanceo de carga. Resulta muy interesante cómo MongoDB puede escalar la carga de trabajo. MongoDB tiene la capacidad de ejecutarse de manera simultánea en múltiples servidores, ofreciendo un balanceo de carga o servicio de replicación de datos, de modo que podemos mantener el sistema funcionando en caso de un fallo del hardware.
- Almacenamiento de archivos. Aprovechando la capacidad de MongoDB para el balanceo de carga y la replicación de datos, Mongo puede ser utilizado también como un sistema de archivos. Esta funcionalidad, llamada GridFS e incluida en la distribución oficial, permite manipular archivos y contenido.
- Ejecución de JavaScript del lado del servidor. MongoDB tiene la capacidad de realizar consultas utilizando JavaScript, haciendo que estas sean enviadas directamente a la base de datos para ser ejecutadas.

Está disponible para los sistemas operativos Windows, Linux, OS X y Solaris.

Precios de licencia

Recomendado • Para aplicaciones de producción con requisitos de cargas de trabajos complejos. Controles de configuración avanzados. \$ 57 Mes COMENZAR	Sin servidor • Para aplicaciones que no poseen servidor con tráfico bajo o variable. Requiere configuración mínima. \$ 0.17 Mes COMENZAR
--	--

¿Dónde se usa?

MongoDB es una base de datos adecuada para su uso en producción y con múltiples funcionalidades. Esta base de datos se utiliza mucho en la industria,¹ contando con implementaciones en empresas como MTV Network, Craigslist, Foursquare.